AI CONCIERGE

MoveInMate

Trợ lý AI dẫn dắt cư dân mới đi hết thủ tục nhận nhà — checklist riêng cho từng hộ, câu trả lời luôn kèm nguồn.

Team P-225 AI20K · Cohort 3

01

Bài toán

Nhận chìa khoá xong, thủ tục mới bắt đầu — và không ai đưa cho cư dân một danh sách đúng với hoàn cảnh của mình.

Thực trạng bốn tuần đầu

Hàng chục thủ tục rời rạc

Thẻ cư dân, thẻ xe, tạm trú, internet, kích hoạt tiện ích — mỗi thứ một nơi nộp, một bộ giấy tờ, một thời hạn.

Không có danh sách đúng hoàn cảnh

Chủ hộ và người thuê cần giấy tờ khác nhau. Danh sách chung chung khiến ai cũng phải tự lọc, và vẫn bỏ sót.

Ban quản lý trả lời lặp lại

Cùng một câu hỏi, mỗi hộ hỏi một lần. Và không ai thấy được hộ nào đang tắc ở thủ tục nào.

4–6 tuần là giai đoạn cư dân mù thông tin nhất — cũng là giai đoạn duy nhất chưa có phần mềm nào phục vụ.

Khoảng trống của giải pháp hiện có

APP CƯ DÂN HIỆN CÓ

Phục vụ cư dân đã ổn định

- Đặt tiện ích, thanh toán phí
- Gửi phản ánh tới ban quản lý
- Hồ sơ giấy tờ và thẻ ra/vào vẫn phải làm trực tiếp

MOVEINMATE

Phục vụ đúng giai đoạn nhận nhà

- Checklist cá nhân hoá theo hồ sơ từng hộ
- Hướng dẫn từng bước có trích tài liệu
- Nộp hồ sơ online và theo dõi tới đúng bộ phận

02

Giải pháp

Một trợ lý biết hồ sơ của bạn, biết quy trình của toà nhà, và không bao giờ đoán.

MoveInMate làm ba việc

1

Checklist của riêng từng hộ

Bốn câu hỏi hồ sơ, ra 4–10 mục thủ tục đúng hoàn cảnh, kèm tiến độ.

2

Trợ lý hỏi đáp có trích nguồn

Hỏi bất cứ lúc nào; mỗi câu trả lời hiện tài liệu nó dựa vào.

3

Nộp hồ sơ tới đúng bộ phận

Cư dân nộp online, ban quản lý duyệt, cả hai bên thấy trạng thái.

Người mua là **Ban quản lý** — mọi quyết định thiết kế nghiêng về tín hiệu vận hành sạch cho họ.

Checklist cá nhân hoá

BƯỚC 1

Bốn câu hỏi hồ sơ

Hình thức sở hữu · loại căn · có xe · gói tiện ích

↓

BƯỚC 2

Rule engine tất định

Lọc theo điều kiện, không dùng LLM — cùng hồ sơ luôn ra cùng kết quả

↓

BƯỚC 3

4–10 mục của riêng hộ đó

Kèm tiến độ; sửa hồ sơ thì danh sách cập nhật ngay

Mỗi mục trả lời trước ba câu

Mang gì?

Danh mục giấy tờ cụ thể cho đúng loại hồ sơ

Bao lâu?

Thời hạn xử lý theo ngày làm việc

Ở đâu, ai xử lý?

Điểm nộp và bộ phận phụ trách

Người ngại làm thủ tục không phải vì thiếu động lực, mà vì thiếu ba thông tin này.

Trợ lý trả lời có trích nguồn

Viết lại câu hỏi
Câu nối tiếp mơ hồ thành câu độc lập ngữ cảnh

→

Truy xuất tài liệu
Tìm trong kho tài liệu của toà nhà và quy định công khai

→

Sinh câu trả lời
LLM chỉ diễn đạt lại nội dung đã truy xuất

Nguồn không do LLM sinh ra

Danh sách tài liệu là kết quả tất định của bước truy xuất. Trích nguồn vì thế là bảo đảm kỹ thuật, không phụ thuộc prompt có được tuân thủ hay không.

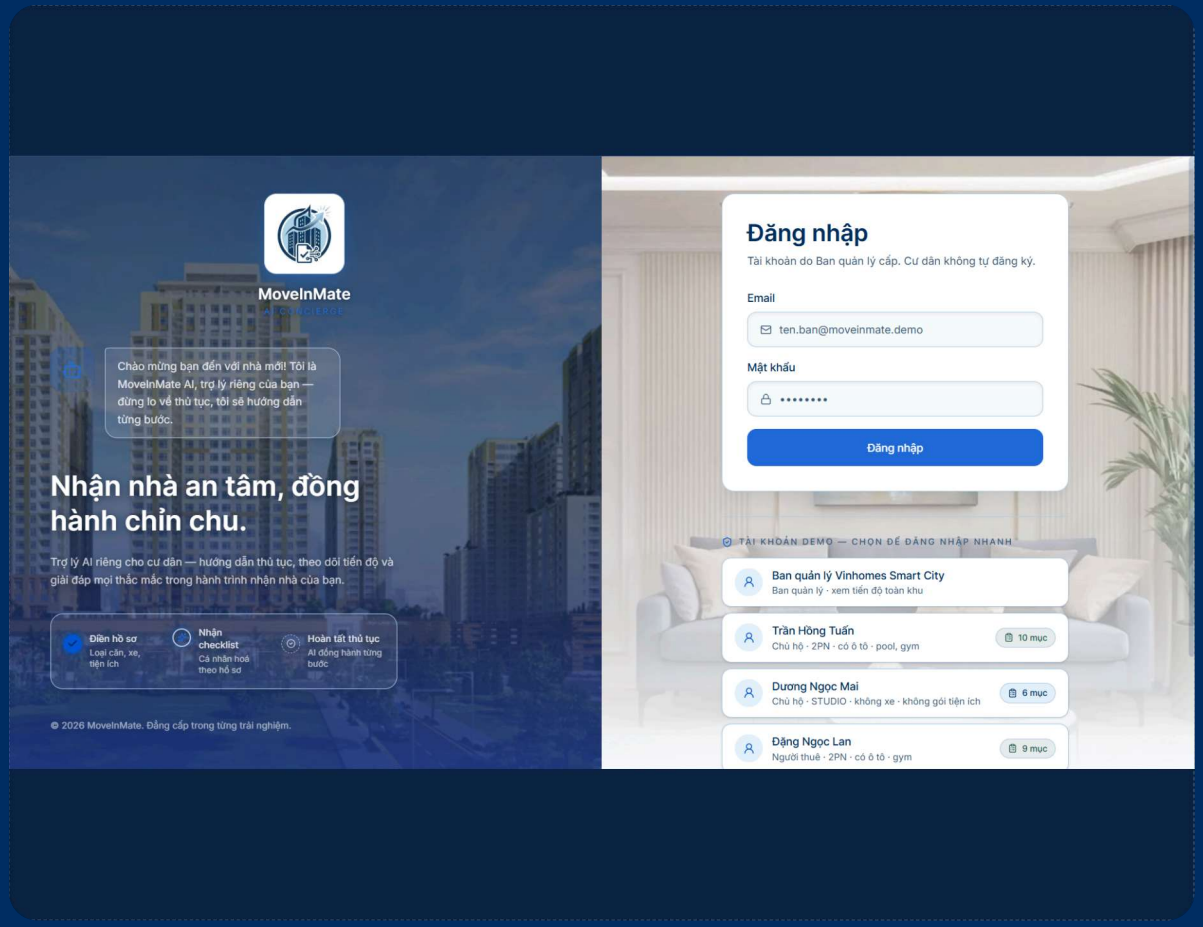
Không đủ căn cứ thì không gọi LLM

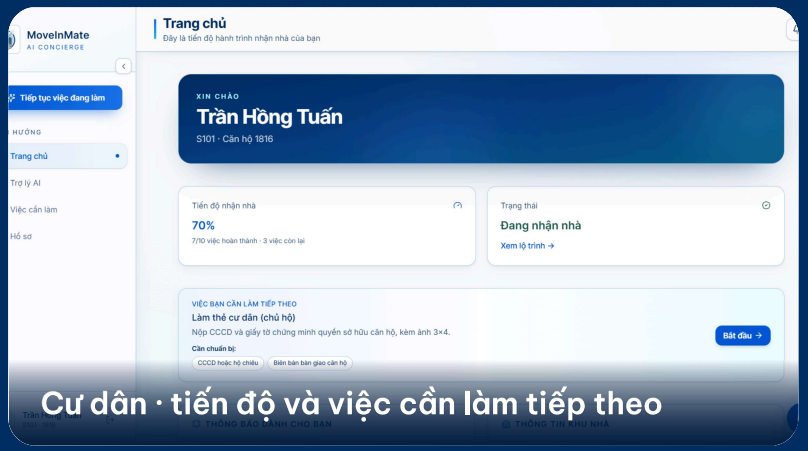
Khi không tìm được tài liệu phù hợp, hệ thống trả câu từ chối kèm hướng liên hệ ban quản lý. Cơ chế nằm trong code, không nằm trong prompt.

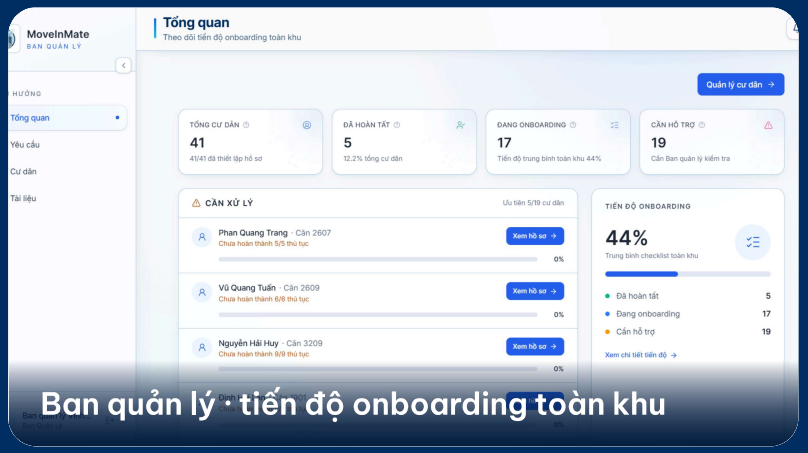
Thà nói không biết còn hơn hướng dẫn sai — thủ tục sai khiến người ta đi lại lần hai.

Sản phẩm đang chạy

Giao diện web dành cho người dùng và ban quản lý







03

Tính khả thi & định hướng

Hệ thống đã deploy, đã đo trên bộ câu hỏi thật, và đã có lộ trình cho phần tiếp theo.

Kết quả đánh giá chất lượng

91%

Đạt trọn vẹn — 32/35 câu

Đúng loại, đủ ý và có trích nguồn. Mục tiêu đặt ra là 70%.

28/28

Câu có dữ liệu đều trả lời được

Và 4/4 câu ngoài lĩnh vực bị guard chặn đúng.

80%

Test coverage · 89 test pass

Ruff và pytest chạy trong CI mỗi lần push.

412

Chunk tài liệu trong kho tri thức

Quy định công khai, tài liệu toà nhà và quy trình vận hành.

Đo ngày 12/08/2026 trên bản deploy thật · bộ 35 câu · toàn bộ đường truy xuất → sinh câu trả lời → guard.

Nền tảng đã chạy thật

Deploy công khai
API trên Railway, giao diện trên Vercel — truy cập được ngay trong buổi demo

Đăng nhập thật, 41 tài khoản
Supabase Auth, backend xác thực JWT; ban quản lý cấp tài khoản, cư dân không tự đăng ký

Kho vector có persistence
Chroma trên volume riêng — deploy lại không mất index, không phải embed lại

Vận hành được
Log JSON theo request, che thông tin cá nhân, giới hạn tần suất, health check chiều sâu

CÔNG NGHỆ

GPT-4o-mini | LangGraph | FastAPI
Next.js PWA | Chroma | Supabase
PostgreSQL | Railway | Vercel

Chỗ cần quyết định thật mới dùng agent; chỗ cần chắc chắn thì dùng rule engine tất định. Ranh giới này là quyết định kiến trúc trung tâm.

Định hướng phát triển

Hoàn thiện trải nghiệm cư dân

- Có thêm phần hỗ trợ cho người khiếm thị
- Huy hiệu khi hoàn thành thủ tục
- Nút hài lòng dưới mỗi câu trả lời để đo chất lượng thật

Mở rộng cho ban quản lý

- Dashboard biểu đồ và bộ lọc theo toà, theo thủ tục
- Agent hỗ trợ xét duyệt hồ sơ 1 cách tự động
- Ban quản lý tự quản tài liệu và câu hỏi thường gặp

Nhân bản sang khu mới

- Quy trình và tài liệu tách khỏi mã nguồn
- Khu mới chỉ cần nạp bộ tài liệu riêng
- Đo tỷ lệ hoàn tất thủ tục làm chỉ số bán hàng

Đội ngũ P-225

Nguyễn Trung Hiếu	**Backend & Dữ liệu**	FastAPI, schema, rule engine checklist, xác thực, deploy, chuẩn bị kho tài liệu
Nguyễn Việt Hải	**AI & Đánh giá**	Pipeline RAG, LangGraph, chunking, prompt, bộ 35 câu và toàn bộ số liệu eval
Nguyễn Minh Thu	**Frontend**	Giao diện Next.js PWA: đăng nhập, onboarding, checklist, trợ lý, dashboard ban quản lý
Đặng Hải Lộc	**Mentor**	Định hướng sản phẩm, phản biện phạm vi, đầu mối kết nối ban quản lý



Cảm ơn vì đã lắng nghe

Team P-225 AI20K · Cohort 3